复旦大学数学学院

2023～2024 学年第一学期期末考试
A 卷

课程名称：概率论　　课程代码：MATH130009.01

开课院系：数学学院　　考试形式：闭卷

学生姓名：_____　学号：_____　专业：_____

提示：请同学们秉持诚实守信宗旨，谨守考试纪律，摒弃考试作弊。学生如有违反学校考试纪律的行为，学校将按《复旦大学学生纪律处分条例》规定予以严肃处理。

题 目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	总分
得 分											

1,2 两题只要填上答案即可。

1. (20) 一家庭有两个孩子, 性别不知, 大小不知.

   (a) 已知大的一个是女孩, 求两个都是女孩的概率. _____

   (b) 已知一个是女孩, 求两个都是女孩的概率. _____

   (c) 看到一个孩子是个女孩, 求两个都是女孩的概率. _____

   (d) 已知一个是女孩, 求看到一个孩子是个女孩的概率. _____

2. (20) 重复掷 n 次硬币, 用 u_n 表示其中没有 3 次或以上的连续正面的概率. 求

   $u_4 =$_____, $u_5 =$_____, $u_6 =$_____, $u_7 =$_____.

3. (10) 设有编号为 1 到 n 的 n 个座位和 n 个人. 第一个人随机选个座位坐下, 第二个人如果看到同号的座位空, 那么他坐该座位, 否则任选一个座位坐下; 第三个人如果看到同号的座位空, 那么他坐该座位, 否则任选一个座位坐下; 这样一直下去, 问最后一个人的同号座位被占的概率是多少? 说明理由。

4. (10) 证明：如果 X, Y 独立同分布且 $X+Y$ 平方可积，则 X 平方可积。

5. (20) 设 $\xi_1, \cdots, \xi_n$ 独立且服从参数为 1 的指数分布，令 $X_n = \max\{\xi_1, \cdots, \xi_n\}$. 证明：(1) $\sup_n \mathbb{E}[X_n] = \infty$ (2) $\sup_n DX_n < \infty$.

6. (20) 设 $\{\xi_n\}$ 是独立同分布的随机序列，$S_n = \xi_1 + \cdots + \xi_n$. 证明：

   (a) 如果 S_n/n 几乎处处收敛，则 ξ_1 可积.

   (b) 如果 $S_n/\sqrt{n}$ 依分布收敛，则 ξ_1 平方可积.